

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Кафедра інформаційних систем та технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

З дисципліни «Інфраструктура Інформаційних Технологій»

**Тема: «БЕЗПЕРЕРВНЕ РОЗРОБЛЕННЯ ТА
РОЗГОРТАННЯ (CI/CD)»**

Виконала:

студентка групи ІА-32

Павлюк Вероніка Олександрівна

Перевірив:

Цимбал С. І.

Тема: Безперервне розроблення та розгортання (CI/CD)

Мета роботи: Ознайомитись з принципами та підходами безперервної інтеграції, доставлення та розгортання, хмарними обчисленнями та моделями хмарних послуг. Опанувати створення CI/CD пайплайну, який доставлятиме в хмару оновлені зміни до застосунку при коміті в GitHub репозиторій.

Хід роботи

1. Створити репозиторій з кодом (Dockerfile, код застосунка з попередньої л/р).

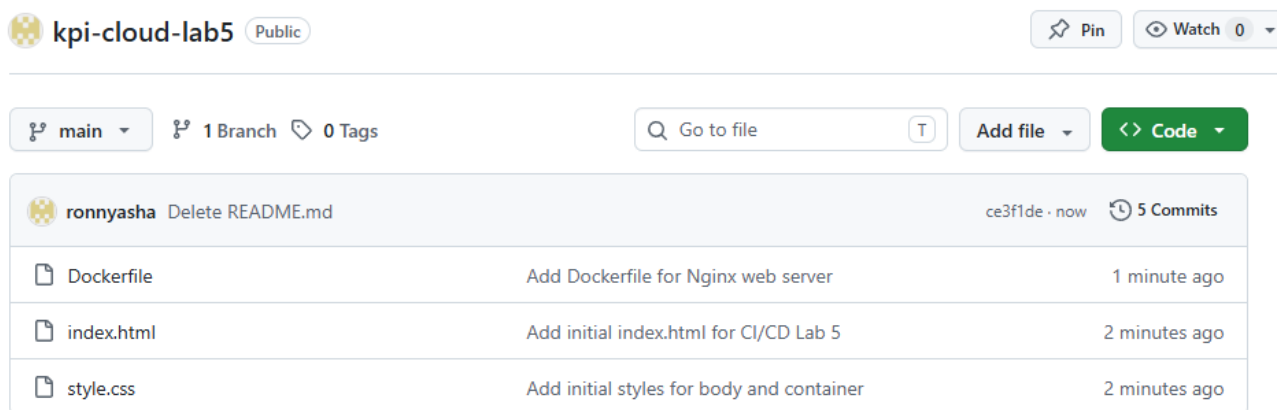


Рисунок 1 — Github

```
veronika@veronika-VirtualBox:~$ mkdir ~/lab5-cicd && cd ~/lab5-cicd
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab5-cicd$ gh repo clone kpi-cloud-lab5 .
Cloning into '.'...
remote: Enumerating objects: 14, done.
remote: Counting objects: 100% (14/14), done.
remote: Compressing objects: 100% (12/12), done.
remote: Total 14 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (14/14), 4.85 KiB | 4.85 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3/3), done.
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab5-cicd$
```

Рисунок 2 — Репозиторій

2. На хмарному інстансі ВМ з попередньої л/р запустити два контейнери — створений з Dockerfile образ та watchtower.

```
veronika@veronika-VirtualBox:~/Downloads$ ssh -i "my-key.pem" ubuntu@13.60.43.54
The authenticity of host '13.60.43.54 (13.60.43.54)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:d/G5rBdVwn+yutFuYVfgi2t+YIVwtVHKId+833U5hBM.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added '13.60.43.54' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1004-aws x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed May  6 00:13:52 UTC 2026

System load:  0.0               Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   40.4% of 6.61GB   Processes:    118
Memory usage: 29%              Users logged in: 0
Swap usage:   0%               IPv4 address for ens5: 172.31.38.14
```

Рисунок 3 — Налаштування SSH-з'єднання з хмарним інстансом AWS

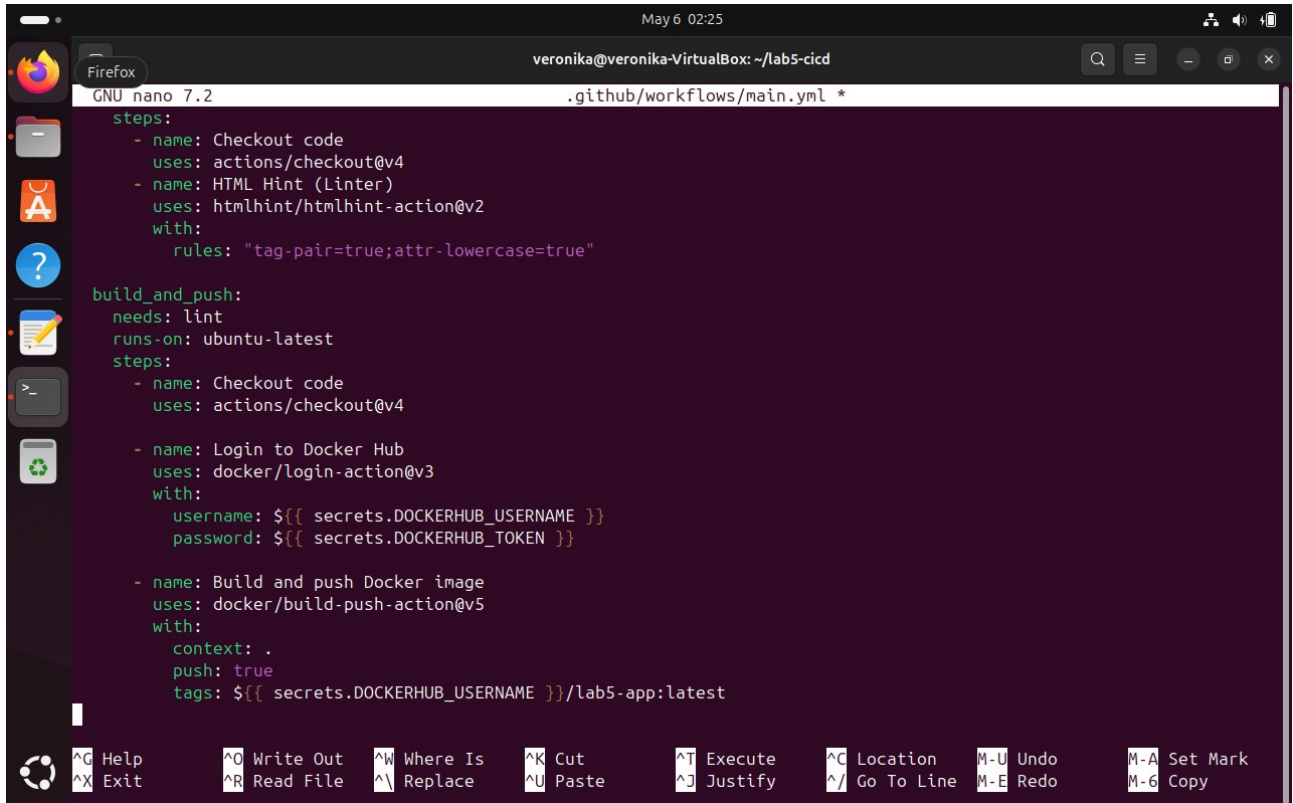
```
ubuntu@ip-172-31-38-14:~$ sudo docker run -d \
--name watchtower \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
containrrr/watchtower
Unable to find image 'containrrr/watchtower:latest' locally
latest: Pulling from containrrr/watchtower
1f05004da6d7: Pull complete
57241801ebfd: Pull complete
3d4f475b92a2: Pull complete
Digest: sha256:6dd50763bbd632a83cb154d5451700530d1e44200b268a4e9488fefdfcf2b038
Status: Downloaded newer image for containrrr/watchtower:latest
f3202f1e7894a57ae0be0b020943e32dfec7fd8d2c20013082c0b309202ac4e1
ubuntu@ip-172-31-38-14:~$
```

Рисунок 4 — Встановлення та запуск сервісу Watchtower на віддаленому сервері AWS

```
ubuntu@ip-172-31-38-14:~$ sudo docker run -d -p 80:80 --name cloud-site ronyasha/lab5-app:latest
Unable to find image 'ronyasha/lab5-app:latest' locally
latest: Pulling from ronyasha/lab5-app
85fafd732140: Pull complete
Digest: sha256:765337908cba87a2ea7567f134caf267595f037544ef050c01b9a029a489a17d
Status: Downloaded newer image for ronyasha/lab5-app:latest
c7f0dfc47d763b6f33099bd897394920e49f70be1597e23f317b97a52f888fd
ubuntu@ip-172-31-38-14:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                  NAMES      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
c7f0dfc47d76   ronyasha/lab5-app:latest  "/docker-entrypoint..."  12 seconds ago  Up 11 seconds  0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp
cloud-site
```

Рисунок 5 - Результат

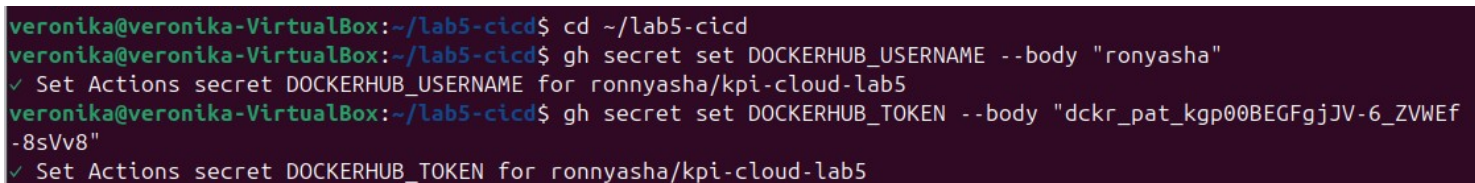
3. Написати GitHub Actions pipeline, який збиратиме Docker образ і завантажуватиме його в Docker Hub при кожному новому коміті в гілку main



```
GNU nano 7.2 .github/workflows/main.yml *
steps:
  - name: Checkout code
    uses: actions/checkout@v4
  - name: HTML Hint (Linter)
    uses: htmlhint/htmlhint-action@v2
    with:
      rules: "tag-pair=true;attr-lowercase=true"

build_and_push:
  needs: lint
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - name: Checkout code
      uses: actions/checkout@v4
    - name: Login to Docker Hub
      uses: docker/login-action@v3
      with:
        username: ${ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}
        password: ${ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }}
    - name: Build and push Docker image
      uses: docker/build-push-action@v5
      with:
        context: .
        push: true
        tags: ${ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/lab5-app:latest
```

Рисунок 6 - Конфігураційний файл main.yml



```
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab5-cicd$ cd ~/lab5-cicd
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab5-cicd$ gh secret set DOCKERHUB_USERNAME --body "ronnyasha"
✓ Set Actions secret DOCKERHUB_USERNAME for ronnyasha/kpi-cloud-lab5
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab5-cicd$ gh secret set DOCKERHUB_TOKEN --body "dckr_pat_kgp00BEGFgJV-6_ZWWEf-8sVv8"
✓ Set Actions secret DOCKERHUB_TOKEN for ronnyasha/kpi-cloud-lab5
```

Рисунок 7 - Команди для секретів

4. Перейти у вікні браузера за наданою хмарним провайдером IP-адресою, на якій розгорнуто вебзастосунок, та переконатися у коректному відпрацюванні внесених у нього змін.

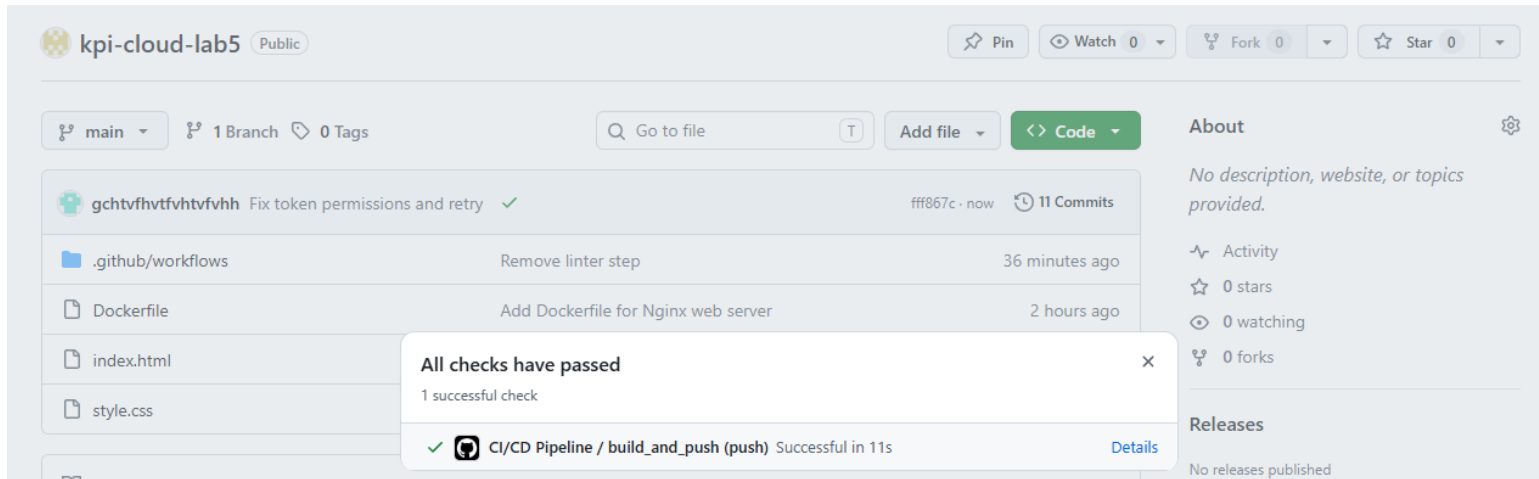


Рисунок 8 - Github

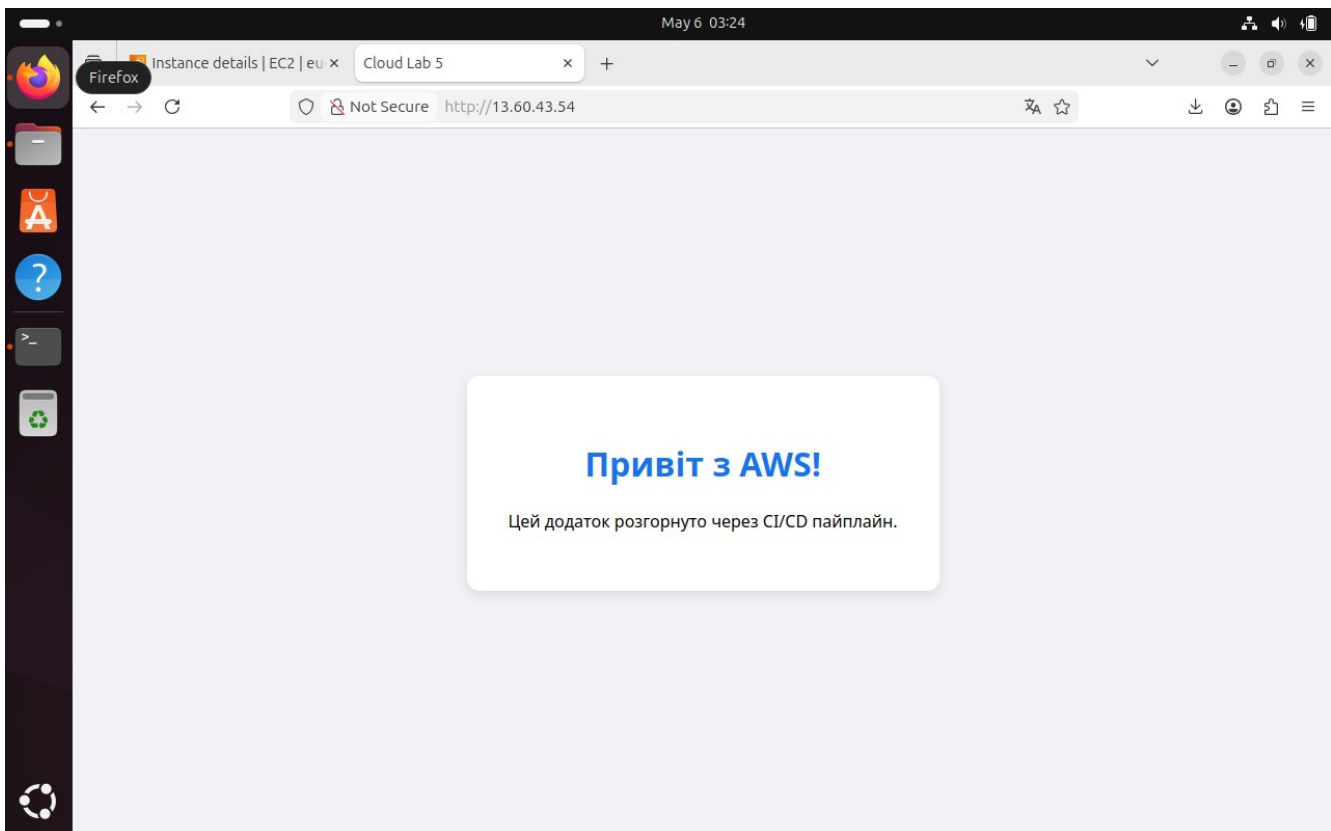


Рисунок 9 - Результат

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було опановано практичні навички побудови повного циклу CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) для контейнеризованого вебзастосунку. Створена система демонструє сучасний підхід до розробки, де шлях від написання коду до його появи на сервері повністю автоматизований, надійний та масштабований. Система успішно протестована та стабільно працює на хмарній інфраструктурі AWS.